

Desarrollo del Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

1. Contexto y estructura de los datos

El presente análisis exploratorio se realiza a partir de dos conjuntos de datos complementarios.

El primero recoge información relativa a campañas de marketing, incluyendo características sociodemográficas, variables macroeconómicas, información del contacto y una variable objetivo binaria (y) que indica si el cliente suscribió o no el producto ofertado.

El segundo dataset contiene información adicional de clientes, centrada en variables económicas, estructura familiar y comportamiento digital.

Ambos conjuntos de datos comparten un identificador común (id), lo que permite su integración para un análisis conjunto orientado a enriquecer la interpretación de los resultados.

2. Análisis descriptivo del dataset de marketing

2.1 Variable objetivo

El análisis de la variable y muestra un claro desbalanceo entre las clases, siendo mayoritaria la categoría correspondiente a campañas sin conversión. Este comportamiento es consistente con escenarios reales de marketing, donde la tasa de éxito suele ser reducida en relación con el volumen total de contactos.

2.2 Variables categóricas

El análisis descriptivo de variables categóricas relevantes como el nivel educativo, estado civil, tipo de empleo o canal de contacto revela diferencias en la proporción de suscripciones entre los distintos grupos.

Si bien ninguna categoría resulta determinante por sí misma, se observan variaciones que sugieren que el perfil sociodemográfico influye en la probabilidad de conversión, reforzando la idea de un comportamiento heterogéneo entre los clientes contactados.

2.3 Variables numéricas

El análisis estadístico de las variables numéricas permite identificar rangos, dispersión y posibles valores extremos. Variables como la edad, el número de contactos realizados durante la campaña y la duración de la llamada presentan distribuciones asimétricas, habituales en este tipo de datos.

Este análisis proporciona una base para explorar relaciones más profundas con la variable objetivo.

2.4 Tratamiento de la variable temporal y valores nulos

La variable de fecha presentaba un número significativo de valores nulos. La eliminación de estos registros no fue considerada una opción adecuada, ya que habría supuesto una pérdida relevante de información y la posible introducción de sesgos en el análisis.

Dado que la ausencia de fecha podía estar asociada a incidencias operativas durante las campañas, se optó por conservar dichos registros y tratar la variable mediante una estrategia combinada. En primer lugar, se creó una variable indicadora (`date_missing`) para identificar los casos en los que la fecha original no estaba disponible, permitiendo analizar posteriormente si esta ausencia tenía un significado analítico propio.

Adicionalmente, se realizó una imputación de la fecha utilizando un estadístico robusto (mediana), exclusivamente con el objetivo de habilitar el análisis temporal. Esta imputación no se emplea como variable explicativa directa, sino como un recurso técnico para derivar variables como el año, el mes o el día de la semana.

El análisis exploratorio posterior confirma que esta decisión no introduce correlaciones espurias y permite preservar la integridad del conjunto de datos, manteniendo al mismo tiempo la trazabilidad de los valores originalmente ausentes.

Con el objetivo de validar la decisión tomada respecto al tratamiento de los valores nulos en la variable temporal, se realizó un análisis gráfico complementario. En primer lugar, se comparó el comportamiento de la variable objetivo en función de la disponibilidad de la fecha original, observándose que la ausencia de fecha no introduce distorsiones significativas en la conversión.

Asimismo, la imputación permitió llevar a cabo un análisis temporal de la tasa de conversión, identificando variaciones a lo largo del año. Estos resultados refuerzan la idoneidad de la estrategia adoptada, al posibilitar el análisis temporal sin comprometer la integridad del conjunto de datos ni ocultar la información originalmente ausente.

Como conclusión se puede ver que el existen meses con picos de conversión.

3. Análisis cuantitativo: relación con la conversión

3.1 Variables numéricas y suscripción

Al comparar las medias de distintas variables numéricas según el valor de y , se observa que la duración del contacto es la variable que presenta una diferencia más significativa entre campañas exitosas y no exitosas.

Las campañas con suscripción tienden a estar asociadas a llamadas de mayor duración, lo que sugiere un mayor nivel de interacción o interés por parte del cliente. Por el contrario, un mayor número de contactos durante una misma campaña no se traduce necesariamente en una mayor probabilidad de conversión.

3.2 Interpretación general

Los resultados indican que la conversión no depende de un único factor, sino de la combinación de características del cliente, el contexto económico y la interacción durante la campaña. Este comportamiento refuerza la naturaleza multivariable del problema analizado.

4. Análisis descriptivo del dataset de clientes

El dataset de clientes aporta información adicional sobre el perfil económico, la estructura familiar y el nivel de interacción digital.

El análisis descriptivo muestra una distribución de ingresos concentrada en tramos medios, así como una variabilidad relevante en el número de visitas mensuales al sitio web.

Estas variables permiten caracterizar mejor al cliente más allá de la información estrictamente asociada a la campaña.

5. Análisis del dataset unificado

La integración de ambos conjuntos de datos permite analizar la conversión desde una perspectiva más amplia, y resaltar que con la campaña analizada no se ha realizado a la totalidad de los clientes.

5.1 Perfil económico y conversión

El análisis de los ingresos en relación con la variable objetivo muestra que los clientes que suscriben tienden, en promedio, a presentar ingresos ligeramente superiores. No obstante, esta diferencia no es lo suficientemente marcada como para considerarla un factor determinante de forma aislada.

5.2 Comportamiento digital y conversión

El estudio del comportamiento digital indica que un mayor número de visitas web mensuales no garantiza una mayor probabilidad de suscripción. Sin embargo, esta variable aporta información relevante sobre el nivel de interacción y engagement del cliente, que puede resultar útil en análisis más avanzados.

5.3 Matriz de correlación

La matriz de correlación del dataset unificado muestra una alta correlación entre las variables macroeconómicas, lo cual es coherente con su naturaleza estructural. En contraste, la variable objetivo presenta correlaciones bajas con el resto de variables, lo que sugiere que la conversión no responde a relaciones lineales simples.

6. Conclusiones

El análisis exploratorio realizado pone de manifiesto que la conversión en campañas de marketing es un fenómeno complejo y multivariable. La integración de datos de cliente enriquece el análisis y aporta contexto adicional, aunque confirma que no existe una única variable explicativa dominante.